

# Toda submersión es una aplicación abierta

**Corolario 1.** *Toda submersión es una aplicación abierta.*

**Demostración:** Sea  $F: M \rightarrow N$  una submersión y  $A \subset N$  un conjunto abierto. Por el Teo-submersion-iff-exists-seccion-local/Teorema 1teo-submersion-iff-exists-seccion-local.pdf, podemos tomar  $\{s_i: U_i \rightarrow N\}_{i \in I}$  un conjunto de secciones locales de  $F$  tales que  $F(A) = \bigcup_{i \in I} s_i(U_i)$ .

$$\implies F(A) = \bigcup_{i \in I} U_i = \bigcup_{i \in I} s_i^{-1}(A).$$

Como  $s_i$  es continua y  $A$  es abierto,  $s_i^{-1}(A)$  es abierto. Por tanto,  $F(A)$  es abierto. ■

## Referenciado en

- Cor-submersion-sobreyectiva-imp-cociente